

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제23-안전건설종합-23호

제 목 벤트스택 이격거리 완화 등 법적기준 제도개선 노력

모범부서 \$\$본부 ▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부

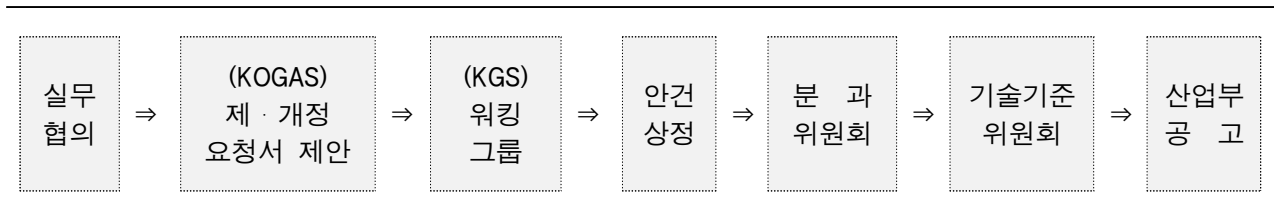
모범내용

▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부는 설계·공사용역 관련 기계분야 설계도서 확정·발주, 설계용역 관리, 준공검사, 민원처리지원 및 시공지원업무 등을 수행하고 있으며, 특히 설계도서와 현장여건 및 법적기준[도시가스사업법, KGS Code FS451 (가스도매사업 제조소 및 공급관리소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 및 FS452(가스도매사업 정압기지 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준), KGS 도시가스시설검사 업무처리지침 등]] 간 상이한 부분 또는 불합리한 사항을 발굴하여 유관기관(가스안전공사 및 산업통상자원부)과의 적극적인 설득과 협력을 통해 제도개선을 지속적으로 추진함으로써 최적 설계지향 및 공급설비 운영·유지관리의 효율성 제고에 기여하고 있다.

☆☆☆☆부는 ‘21년 도법 및 KGS Code 제·개정 추진계획’을 통해 10건의 개선 필요사항을 발굴하여, 가스안전공사 내에 설치되어 있는 가스기술위원회 사무국에 개정·검토를 의뢰하였다. 도시가스사업법 및 KGS Code의 개정절차는

[표 1]과 같으며, 이중에 2건이 '22.12월에 최종 개정이 확정되었다. 개정된 2건의 내용은 다음과 같다.

[표 1] 제도개선 업무처리 과정



1. 혼재된 압력기준 용어를 최고사용압력으로 일원화

현재 가스안전공사 기술검토 시 배관압력 운영기준은 최고사용압력으로 적용 중에 있으나, KGS Code에는 상용압력으로 표기되어 있어, 안전공사와 업무 협의 시 혼선이 유발되어, 명확한 용어로 변경할 필요성이 있었으며, 배관압력 운영기준을 최고사용압력보다 낮게 적용하고 있는 경우에는 단서조항을 추가하였다.

2. 소용량 관리소(정압기 용량 5Ton/hr 이하) 방산탑 이격거리 기준 변경(10m → 1m)

소규모 수요처에 기존 공급관리소 설치기준을 적용 시에는 경제성이 부족하여 사업성이 결여되는 문제점이 있었다. KGS Code 개정으로 소용량 공급관리소(수요처 공급량 5Ton/hr 이하)에 한하여 방산탑 이격거리를 10m에서 1m로 축소 가능하게 되었고, 단일건물에 모든 설비를 통합배치(설비실+제어실+방산탑) 할 수 있는 토대를 마련하게 되었다. 이에 따른 효과로서 소외지역 삶의 질 개선 및 보편적 에너지 복지구현이 가능하게 되었고, 공급설비 소형화 설계반영에

따른 건설투자비를 절감할 수 있게 되었다.

[표 2] 건설투자비 절감 현황(수요처 공급량 5Ton/hr 이하 기준)

기존	개선	절감액
- 부지면적 : 약 6,600㎡ (2,000평) - 설비동/제어동 : 개별 배치 - 방산탑 이격거리 : 10m - 건설투자비 : 약 120억원	- 부지면적 : 약 1,650㎡ (500평) - 설비동/제어동/방산탑 : 통합 배치 ※ 방산탑 이격거리 : 1m - 건설투자비 : 약 40억원	약 80억원 절감 (개소당)

아울러, '22년에 추진한 “㉔㉔ ~ ㉕㉕ 천연가스 공급시설 건설공사”의 ㉕㉕ GS 가스필터 공지의 폭 적용기준 설계 오류가 확인되어 이에 따른 건설관리 효율성을 저해하는 요소(재시공 및 추가 공사비용 유발 등)의 유사사례 재발 방지를 위해 최근에 “공급관리소 지상배관(가스히터&필터) 공지의 폭 적용기준” 안전을 신규 제도개선 과제로 선정하게 되었다.

3. ㉕㉕GS 지상배관 공지의 폭 관련 현황 및 조치 내용

설계용역사에서 수행한 “㉔㉔ ~ ㉕㉕ 천연가스 공급시설 건설공사”의 ㉕㉕GS 실시설계와 관련하여, 가스히터 공지의 폭 설계는 아래 [표 3] 공지의 폭 기준을 적용하여 법적인 문제가 없었으나, 가스필터 공지의 폭은 설비 In/Outlet 배관 부에서만 적용하고 필터 Body부는 그 기준을 적용하지 않아 공지의 폭이 미확보 되는 결과를 초래하였다. 이에 관할 검사기관(가스안전공사 ●●동부지사)으로부터 가스필터 재시공(위치 이동)을 통한 공지의 폭 확보 조치를 통보받았고, 즉시 재시공 조치를 완료하였다.

[표 3] 공지의 폭 기준 및 ㉠㉡GS 가스필터&히터 설계/시공 현황

공지의 폭 기준		
KGS FS451	KGS 도시가스시설검사업무처리지침	
- 2.5.8.3.2 공지의 폭 유지 배관의 양측에는 최고사용압력구분에 따른 공지의 폭(1MPa 이상 15m)을 유지한다.	- 제 3-83조 지상배관의 공지 폭 시공관리 KGS FS451 2.5.8.3.2에 따라 지상배관의 양측에 유지하는 “공지의 폭”은 다음과 같이 적용한다. ⇒ 지상배관(설비포함)의 설치가 설비군으로 이루어질 경우에 “배관 양측”의 의미는 설비군의 외측면을 의미하는 것으로 보아 공지 폭은 설비군의 외측면에서 경계책까지 적용한다.	

㉠㉡GS 가스필터&히터 설계/시공 현황		
설비	설계/시공 현황	안전공사(●●동부지사) 의견
가스필터	배관의 양측 기준으로 설계 및 시공	설비군 외측면으로 적용 ⇒ 재시공 통보('22.1월)
가스히터	설비군 외측면 기준으로 설계 및 시공	-

4. 재발방지를 위한 제도개선 수행 및 향후 계획

“㉠㉡ ~ ㉢㉣ 천연가스 공급시설 건설공사”의 ㉠㉡GS 지상배관(가스필터) 공지의 폭 설계 오류(공지의 폭 미달) 사례와 같이 건설관리의 효율성 저해를 초래하는 요소(가스필터&히터 재시공 및 추가 공사비용 유발, 공기지연 등)를 사전 차단하기 위해 재발방지 목적의 제도개선을 '22년도부터 현재까지 수행 중 (해당연도 분과위원회에서 개정내용 보완 통보)에 있으며 그 주요내용 및 향후 계획은 아래와 같다.

가) 제도개선 주요내용

설비	KGS FS451	KGS 도시가스시설검사업무처리지침
당초	- 2.5.8.3.2 공지의 폭 유지 배관의 양측에는 최고사용압력 구분에 따른 공지의 폭(1MPa 이상 15m)을 유지한다.	- 제 3-83조 지상배관의 공지 폭 시공관리 KGS FS451 2.5.8.3.2에 따라 지상배관의 양측에 유지하는 “공지의 폭”은 다음과 같이 적용한다. ⇒ 지상배관(설비포함)의 설치가 설비군으로 이루어질 경우에 “배관 양측”의 의미는 설비군의 외측면을 의미하는 것으로 보아 공지의 폭은 설비군의 외측면에서 경계책까지 적용한다.
변경 (예정)	- 2.5.8.3.2 공지의 폭 유지 최고사용압력이 가해지는 배관의 양측 또는 설비군 외측면에는 ~ 유지한다. 단, 설비군의 경우 최고사용 압력 구분에 미 해당될 경우 제외한다.	- 제 3-83조 지상배관의 공지 폭 시공관리 KGS FS451 2.5.8.3.2에 따라 지상배관의 양측에 유지하는 “공지의 폭”은 다음과 같이 적용한다. ⇒ 지상배관(설비포함)의 설치가 설비군으로 이루어질 경우에 공지의 폭은 최고사용압력이 가해지는 배관의 양측 또는 설비군 외측면에서 경계책까지 적용한다.

- 사유 : 공지의 폭 적용기준 혼선 방지를 위해 관련기준에 배관 및 설비군을 모두 표기하고,
최고사용압력이 가해지는 경우로서 한정

- 가스필터&히터 공지의 폭 적용부위 : Body 및 In/Outlet 지상배관부

※ 가스히터의 경우 밸브&버너&블로어 박스는 최고사용압력 구분에 미 해당 되므로 적용부위에서 제외

나) 향후계획 ⇒ 관련 KGS Code 및 업무처리지침 개정 시행

NO.	구분	일정	비고
1	가스도매사업분야 분과위원회(1차) 개최	'22.11.4	공지의 폭 개선의 건 : 보완 후 재논의
2	'23년 제도개선 추진 계획 수립	~ '23. 6	'22년 미결사항(공지의 폭 개선 등) 포함
3	KGS 워킹그룹	~ '23. 9	안전 별 세부사항 논의 및 상정(안) 확정
4	가스도매사업분야 분과위원회(2차) 개최	~ '23. 10	세부사항 설명 및 보완사항 작성
5	기술기준위원회(산업부 주관) 개최	~ '23. 12	-
6	산업통상자원부 공고	~ '24. 2	공고 후 실시설계 반영

5. 주요성과

제도개선 지속 추진을 통하여 최적 설계지향 및 공급설비 운영·유지관리의 효율성 제고에 기여하였고, 더 나아가 정부경영평가 비계량지표 실행과제와 연계 추진함으로써 '23년도 정부경영평가 지표목표(천연가스의 안전·안정적인

%%·공급 설비 운영과 안전한 천연가스 인프라 건설)에 적극 부응하기 위한
다양한 노력을 전개하였다.

조치할 사항

① **사장**은 유관기관 과의 지속적인 협력체계 구축을 통한 적극적인 법적기준
제도개선 노력으로 건설관리의 효율성을 향상시킨 ▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부의
모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (통보-모범사례)

[관련부서]

\$\$본부 ▶▶▶▶처 ☆☆☆☆부